金奇彦 Qiyan Jin

peterkim25162516@gmail.com | 中国：+86 15844331419 | 新加坡：+65 80319376

机械工程本科，现攻读控制与自动化硕士。关注机器人操作学习，项目经历涉及 DexArena 灵巧手仿真与 π0.5 训练评测、Unitree G1 全身遥操作，以及灵巧手跨仿真器对比。



教育背景

南洋理工大学（NTU Singapore）| EEE 2026.08 - 2027.05

School of Electrical and Electronic Engineering (EEE)

Master of Science in Computer Control & Automation | 全日制在读

上海交通大学 | 密西根学院 | 机械工程 | 工学学士 2022.09 - 2026.08

已毕业 | GPA 3.2 / 4.0

实习经历

上海物理智能与机器人研究院 | 灵巧手仿真 Benchmark（DexArena） 2026.05 - 2026.09

> **项目介绍：** DexArena 是面向多种灵巧手的操作仿真基准，围绕日常物体操作搭建任务环境，为操作策略提供训练与评测条件。

- 在 ManiSkill 中开发和适配灵巧手操作任务，针对不同手型完善观测、奖励与成功判定，并检查任务在训练和评测中的运行情况。
- 参与 π0.5 数据适配、监督微调和闭环评测，核对关节顺序、控制接口与视觉输入，排查训练及评测流程中的配置和接口问题。
- 整理实验设置与阶段结果，参与 DexArena 论文草稿的方法和实验配置撰写，核对文中描述与实际训练、评测记录的一致性。

重点项目

Unitree G1 全身控制 VLA 仿真项目 | 本科毕业设计（5 人团队） 2026.05 - 2026.08

> **项目介绍：** 团队在 MuJoCo 中探索人形机器人的全身操作，将遥操作示范用于 GR00T N1.7 策略训练，并通过 SONIC WBC 执行全身控制。

- 主要负责 PICO 4 / VR_3PT 全身遥操作，参与头显、手柄与仿真机器人之间的标定，采集行走、抓取和双手交接等动作示范。
- 检查长时序示范的任务标签、回合起止与动作完整性，识别控制异常并重新采集低质量轨迹，为团队训练提供经过复查的数据。
- 复现视频录制开启后控制质量下降的问题，参与采集程序与流程的优化修改，并重新验证遥操作和录制能否稳定配合。

Sharpa Wave 模型检查与跨仿真评测 | 个人项目 2026.08 - 2026.09

> **项目介绍：** 检查公开的 Sharpa Wave 灵巧手模型，比较它在 MuJoCo 与 kit-less OVPhysX 中的运动和简化接触表现。

- 编写模型检查工具，核对关节、运动范围、网格路径与控制配置，检查模型加载和运动，发现部分双手模型存在网格路径问题。
- 在相同场景和控制输入下比较两端的关节运动、指端轨迹与简化接触响应，发现指端轨迹的差异可重复出现，并超出实验设定的允许偏差。
- 定位接触读数随步进调用方式变化的问题，调整后接触判定更稳定，运动轨迹保持不变；复验中两端的接触时刻和受接触阻挡的行程仍有差异。

技术与工具

编程与训练	Python、MATLAB、PyTorch；LeRobot、π0.5 监督微调
仿真与评测	ManiSkill、MuJoCo、kit-less OVPhysX；任务开发、策略评测
遥操作与数据	遥操作标定、示范采集与质量检查
机械设计与制作	SolidWorks / CAD、3D 打印、激光切割、样机装配与测试

补充实习

瑞龙诺赋（上海）医疗科技有限公司｜项目助理（实习生） 2025.02 - 2025.04

- 协助研发和产品团队维护医疗机器人项目排期，跟进研发节点，并在硬件、软件测试和供应链之间同步信息。
- 整理技术文档和 BOM，跟进零部件采购，参与样机装配与基础测试。

补充工程项目

牙科种植双机械臂导航仿真｜ME4670J 机器人学导论 大三秋季

- 在目标被遮挡的场景中，推导手术臂与视觉机械臂之间的六级坐标变换链；用 Python、MATLAB 验证逆运动学、构型空间与 RRT* 路径规划方案。

圆柱桥墩检测攀爬机器人｜ME3500J 设计与制造（二） 大三夏季

- 负责排期与零部件采购，用 CAD 迭代三驱动单元底盘和“弹簧销 + 单向槽”自锁连杆；完成 PLA 与亚克力零件制作、装配和基础测试。

多玩家自动发牌机｜ME2500J 设计与制造（一） 大二夏季

- 让发牌机构与顶部电控组件同步转动，减少连续旋转时的线缆缠绕；按转速调整发牌提前量，使设备能向不同位置连续发牌。

区域光强测绘移动机器人｜ENGR1000J 工程导论 大一夏季

- 用 SolidWorks 建模车体，配合调试光强传感器，并用 Python 将采集数据整理为区域光强分布图。

教学与校园经历

课程助教｜ME3950J 实验（1） 大四秋季

- 负责 Technical Communication 部分，按课程格式要求检查作业并协助批改，对不符合规范的内容作出标注。

课程助教｜ME2500J 设计与制造（一） 大三春季及夏季

- 连续两届组织实验课并讲授 CAD，指导机械设计、标准件选型、基础加工和答辩准备；同时协助作业批改、成绩录入和 Canvas 资料维护。

教务行政助理｜上海交大密西根学院本科教务办公室 2024.03 - 2024.08

- 协助处理课程排期、TA 项目、课程评估、考务和成绩管理，并支持选课指导与学位审核。

荣誉与竞赛

- 上海朝鲜族大学生奖学金一等奖｜2024.03
- ME2500J Game Day 一等奖
- 上海交通大学 RoboMaster 机器人校内赛参与奖｜2022.12
- 上海交通大学“黎明杯”机械创意大赛三等奖｜2023.04
- Summer Program Expo 优秀设计奖｜2022-2023 学年